LEF MODEL · CAPÍTULO 27

Capítulo 27: El mapa de investigación del modelo LEF (parte A) — la Tierra temprana, la formación de la Luna y la cuenca SPA (temas 1–79)

Basado en el artículo 14 — 14. Research topics: What the model opens for other researchers (divisiones A–G: la Tierra temprana, el cuerpo en la punta, la órbita, los mares, los cráteres, los polos y la cuenca SPA)

01 · THE MYSTERY

El misterio: ¿cómo se convierte un modelo teórico completo en 132 estudios independientes que pueden realizarse de inmediato?

Una vez formulada la teoría completa del modelo **LEF (Lunar Elevation and Fission)** en los artículos 1–13 y definidos todos sus requisitos cuantitativos, **el artículo 14 (Research topics)** sirve como guía práctica de trabajo para la comunidad científica. El artículo no realiza cálculos nuevos ni cambia ningún valor numérico de la serie; en su lugar reúne todas las preguntas abiertas de los 12 artículos anteriores — junto con 15 propuestas de investigación de los cuadernos de trabajo del autor — en **132 temas de investigación distintos**, organizados en 11 divisiones (A–K):

1. **Las cinco fuentes de los temas:** (1) requisitos R1–R18 del artículo 13 aún no comprobados por completo; (2) estudios definidos con umbrales de decisión

fijados de antemano y aún no ejecutados; (3) cálculos marcados en la serie como «por completar»; (4) las filas de «semáforo» (naranja y rojo) de la tabla resumen del artículo 1; y (5) 15 preguntas de los cuadernos de trabajo que aún no han recibido un artículo propio.

2. **Tres niveles de preparación:** cada tema se clasifica como **datos públicos**, que pueden realizarse de inmediato sobre catálogos y mapas existentes (como GRAIL, LOLA, Robbins 2019 y GEBCO), **modelización nueva**, que requiere una simulación tridimensional o una integración matemática, o **datos nuevos**, que requieren muestras de laboratorio o una misión espacial.

3. **El alcance de este capítulo:** en este capítulo repasamos las siete primeras divisiones (**divisiones A–G, temas 1–79**), que tratan de la formación de la Luna y de su superficie — de la Tierra temprana a la cuenca Polo Sur–Aitken (SPA).

02 · AN IMAGE

Una imagen: un plano maestro de ingeniería en el que cada tornillo es un experimento independiente

Cuatro imágenes tangibles presentan el carácter práctico de los primeros 79 temas de las divisiones A–G:

- **Un elevador hidráulico a una presión de 50–150 GPa con un tubo de 1 000 km de ancho (división A, temas 1–11):** para elevar una masa lunar, y una pera de 8,8 a 12,1 veces más pesada, hasta la línea de corrotación sin que el tubo se congele, la ecuación del flujo viscoso depende de la cuarta potencia del radio del tubo (b^4). Los estudios aquí examinan si el fundido profundo rico en agua y CO_2 es más ligero que el umbral de flotación (3 864 kg/m³) y si el hundimiento del hierro en el núcleo (~ 10^{31} J) suministra toda la energía necesaria (~ 9 × 10^{30} J).
- **Pegar dos placas con una capa de miel fundida — la adhesión de Stefan (división B, temas 12–23):** la interfaz entre la Luna y la cabeza de la pera actuó como una capa parcialmente fundida en la que operaba **la adhesión de Stefan**, hasta que una ruptura rápida en el hueco $d = 3d_0$ liberó la Luna ~ 210

km más allá de la línea de corrotación (17 496 km), ¡mientras que la presión lenta en la zona de contacto dejó minerales densos (coesita, stishovita y jadeíta) en las muestras de Apolo 14 en Fra Mauro (tema 22)!

- **Una olla de sopa hirviendo que salpica gotas sobre una tapa fría y crea «cuevas de vapor» (división D, temas 30–43):** los 34 mares son aberturas de eyección que solo se sellaron cuando el flujo de fundido cayó por debajo del flujo crítico; y las fosas y cuevas de la Luna (como la cueva bajo la fosa de Mare Tranquillitatis) se proponen como **cavidades de vapor profundas y ramificadas** que brotaron, y no solo como tubos de lava someros (tema 38).
- **Fuego de cañón controlado en una atmósfera de vapor, y vidrio de impacto que conserva la huella (división E, temas 44–57):** alrededor del **99% de los cráteres de la Luna** se formaron por material terrestre de retorno que atravesó una atmósfera de vapor (10–1 000 bar); como el aterrizaje sopló a un lado el delgado recubrimiento de polvo, la firma química del impactor debe leerse **dentro del vidrio y del fundido creados por el aterrizaje en el interior del cráter** (¡tema 49 — una de las dos observaciones clave del modelo!).

03 · SCIENCE AND MODEL

Ciencia y modelo: resumen de las siete primeras divisiones (divisiones A–G, temas 1–79)

Cada división de la primera parte del artículo 14 reúne los valores numéricos, los métodos de prueba y los objetivos de decisión de una etapa distinta de la historia de la Luna:

1. **División A — la Tierra antes y durante la pera (temas 1–11):** la dilatación térmica del progenitor caliente ($\Delta R = 120$ km, rango 98–520 km); el problema estratificado de Maclaurin ($D = 2 \implies 16,300–16,400$ km); la diferenciación del núcleo y el reloj Hf–W a lo largo de 600 millones de años; la ecuación de estado a 50–150 GPa; la energía de la elevación; la prueba de presión con el achatamiento ($J_2 \simeq 0{,}036$); el ritmo de construcción; la forma de equilibrio de la pera (R9); la inclinación hacia el norte hasta la latitud 22,5°N; la atracción sobre el núcleo de la Tierra de 270–370 km y su

regreso; y un nuevo cálculo de la vía clásica de fisión (2,74× frente a 1,007× el momento angular actual).

2. **División B — el cuerpo en la punta: forma, redondeo y liberación (temas 12–23):** una simulación SPH tridimensional de la cúpula (3 650 km, contacto que se encoge de 6 000 a 3 000 km); una envoltura rígida ($\eta \gtrsim 10^{23}$ Pa·s) sobre una base móvil; el paso de un achatamiento a/c ≈ 1,20 a un cuerpo rígido y redondo ($\mu \geq 10$ GPa, razón de ejes ≤ 1,04); la deriva en latitud; la adhesión de Stefan ($d_0 \approx 105$ km, margen ~ 210 km); la presión atrapada en el desprendimiento; la supervivencia dentro del límite de Roche fluido (17 496 km entre 10 314 y 19 971 km); la estratificación del hierro en la corteza oculta; la fusión del sial en la zona de contacto; el KREEP como los bordes doblados del sial (R12); las fases de alta presión en Apolo 14; y la porosidad de la Luna según la profundidad.

3. **División C — la órbita (temas 24–29):** una integración térmico-orbital acoplada de $r_0 = 17,496$ km e inclinación $i_0 = 22.5^\circ$ a 384 400 km y 5,145°; la historia de la disipación de marea (Q ≃ 12 hoy frente a una media de Q ≃ 29 a lo largo de 3,87 Ga); el comienzo del alejamiento en la primera órbita ($\langle \dot{a} \rangle > 0$); el momento de solidificación del océano de magma unilateral hace $20R_E$; la forma congelada (J_2, C_{22}) por el cierre de la cúpula; y la reconstrucción de la latitud de 22,5° sin ajuste a la órbita.

4. **División D — los mares y las aberturas (temas 30–43):** el flujo crítico y los tiempos de sellado (tema 30 — ¡el único que requiere un modelo nuevo, mientras que los otros 13 están disponibles de inmediato sobre datos públicos!); el orden de sellado de los bordes al centro de contacto; un mínimo de torio sobre los canales de alimentación; anillos de cráteres alrededor de mares ricos en volátiles; la exposición gradual dentro de un mismo mar; la diferencia entre aberturas que exponen y conductos cubiertos; la parte de titanio del estudio 13; el collar de los mares de la cara oculta (207 m); las fosas y cuevas como cavidades de vapor; el «salto cortical» (mediana de 17 km) según la edad de la cuenca; el diámetro de la abertura según la duración de la alimentación; los márgenes estratificados;

picos romos frente a nítidos en los bordes de las llanuras; y las huellas gravitatorias de cráteres tragados por mares activos.

5 **Divisiones E, F y G — los cráteres, los polos y la cuenca SPA (temas 44–79):** la velocidad de salida (2–8 km/s) y el paso por la atmósfera de vapor (0,1–10 km); el choque en un blanco estratificado con g = 8,25 m/s²; la identificación del cuerpo de retorno en el fundido del cráter (tema 49); un exceso de cráteres en el lado trasero (1,96× / 1,45×); las brechas de edad entre el recuento de cráteres y la datación radiométrica; los rayos de los cráteres jóvenes como registro en el suelo; una distribución uniforme de cráteres jóvenes en los polos (0,9–1,1) frente a la densidad antigua (1,20 ± 0,05); y el balance de energía, la reducción ($\Delta\mathrm{IW} - 1{,}93$), la evaporación de metales (K, Na, Zn, Cu, Fe, Cl) y el cierre de poros (2,9%–4,4%) en la cuenca SPA.

04 · THE MECHANISM IN WORDS

El mecanismo en palabras: de las profundidades al borde del cráter — los cuatro pilares de los temas 1–79

Las divisiones A–G del artículo 14 despliegan una secuencia física completa que une las profundidades de la Tierra temprana con la geología detallada de la superficie de la Luna:

1 **Las condiciones iniciales en la Tierra y la transferencia de masa (divisiones A–B, temas 1–23):** un cuerpo progenitor caliente y rico en volátiles ($\Delta R = 120$ km, un día de 5,5 horas) empuja un fundido más ligero que 3 864 kg/m³ a través de un paso ancho (b ~ 1 000 km, flujo $\propto b^4$). La cúpula se encoge de un contacto de 6 000 km a 3 000 km, se vuelve rígida hasta un módulo de cizalla $\mu \geq 10$ GPa (razón de ejes ≤ 1,04) y se libera por la ruptura de la adhesión de Stefan ($\Delta r \simeq 2d_0 \approx 210$ km más allá de la línea de corrotación, a 17 496 km) dentro del límite de Roche fluido (19 971 km) y fuera del rígido (10 314 km).

2 **La órbita, los mares y el bombardeo de retorno (divisiones C–E, temas 24–57):** desde la órbita inicial ($i_0 = 22.5°$, $e_0 \simeq 0{,}037$) la Luna se aleja hasta

384 400 km (i = 5,145°); al mismo tiempo, los 34 mares se exponen y se sellan en el orden del flujo crítico, mientras que el material terrestre eyectado a 2–8 km/s atraviesa una atmósfera de vapor (10–1 000 bar) y crea ~ el 99% de los cráteres de la Luna — lo que explica por qué el recuento de cráteres con un flujo constante sobrestima la edad de las unidades en comparación con la datación radiométrica (como Chang'e-6: 2,807 Ga en el laboratorio frente a 2,98 Ga por recuento, tema 56).

3. **La segunda observación clave del modelo — la lectura del fundido del cráter (tema 49):** mientras que el suelo alrededor de un mar lleva un recubrimiento rico en hierro (6,9 → 3,1% en peso de FeO en 150 km frente al 2,3% en peso del control), el propio impacto sopla a un lado el delgado recubrimiento, de modo que el cráter parece igual que su entorno. Para identificar el cuerpo terrestre de retorno hay que muestrear **el fundido y el vidrio creados por el aterrizaje dentro del cráter** y compararlos con el mar de origen.

4. **La cuenca SPA como quemador térmico (divisiones F–G, temas 58–79):** el conducto de calor que pasaba bajo la cara oculta elevó una cúpula, cerró los poros a una profundidad de 10 km hasta el 2,9%–4,4% (frente al 6,2%–12,8% alrededor), creó despolarización y una reducción anómala ($\Delta\mathrm{IW} = -1{,}93$ en las muestras de Chang'e-6 frente a −0,80 en la cara visible) y evaporó metales volátiles (K, Na, Zn, Cu, Fe, Cl), dejando una razón K/Th baja (451–455) e isótopos pesados.

05 · THE KEY EQUATIONS

Explicación académica y las ecuaciones clave

Los parámetros que fijan el umbral de flotación a presión profunda, la dependencia del caudal respecto al radio del paso b, la condición de desprendimiento de la adhesión de Stefan y el ritmo inicial de alejamiento se formulan así (divisiones A–D):

$$\rho_{\mathrm{melt}}(50\text{–}150\ \mathrm{GPa}) < 3,864\ \mathrm{kg/m^3}$$

$$Q_{\text{flux}} \propto b^4 \quad (b \sim 1,000 \text{ km})$$

$$\Delta r_{\text{release}} \simeq 2d_0 \approx 210 \text{ km} \quad (d = 3d_0)$$

$$\langle \dot{a} \rangle > 0$$

Estos valores unen directamente la microfísica de los fundidos ricos en agua a 50–150 GPa con las condiciones de contorno de la órbita lunar en el momento de la liberación ($r_0 = 17,496$ km).

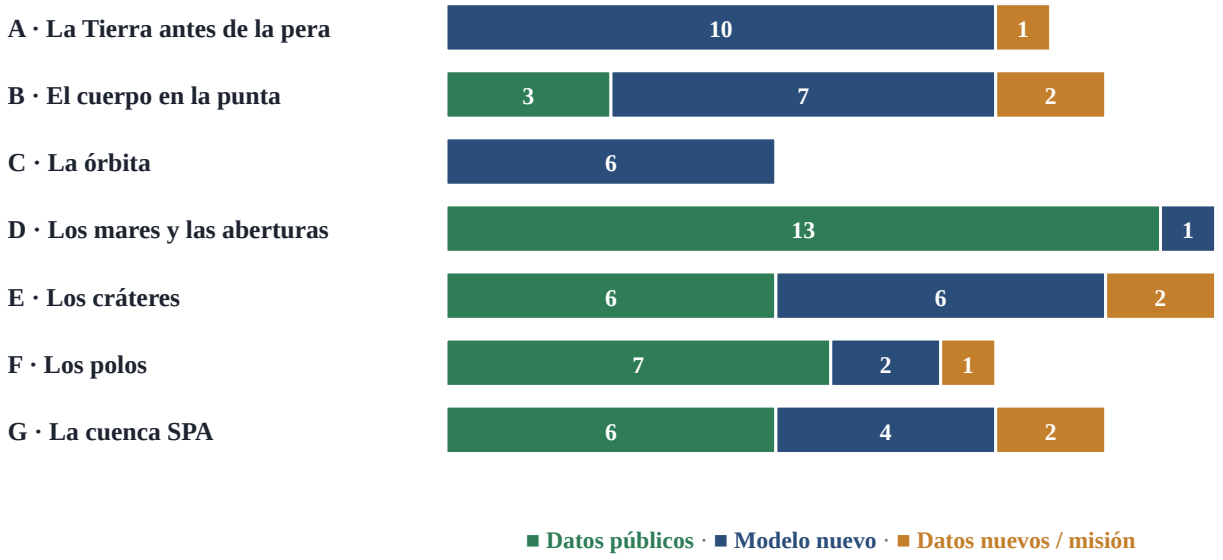
06 · THE SIGNATURE

La firma en la realidad: ejemplos selectos de experimentos decisivos inmediatos en las divisiones A–G

De los primeros 79 temas, el artículo 14 destaca varios experimentos nítidos con un poder de decisión especialmente alto:

- **Fases lentas de alta presión en las muestras de Apolo 14 (tema 22):** el lugar de aterrizaje de Apolo 14 en Fra Mauro (3,6°S, 17,5°W) se encuentra dentro de la cúpula de contacto (a 29° del centro de contacto en 24,1°N, 335,2°E), de modo que se espera que sus muestras contengan minerales cristalinos de alta presión (coesita, stishovita, jadeíta) formados bajo una presión lenta y prolongada — a diferencia de las muestras de Apolo 16 y 17 (51°, en el cinturón del borde), que solo llevan vidrio de choque (maskelynita).
- **El orden de sellado de los mares y las fosas de vapor (temas 31 y 38):** una regresión de la edad del basalto más joven de cada mar en función de la distancia angular al centro de contacto (manteniendo fija la concentración de torio), y la búsqueda de cuevas y fosas en la cara oculta lejos de cualquier basalto como prueba de cavidades de vapor profundas.
- **Cráteres jóvenes en los polos y el experimento nulo de Serenitatis (temas 58 y 73):** se espera que el recuento de ~ 150 cráteres jóvenes en los polos dé

una razón uniforme (~ 1,0) frente a 1,20 ± 0,05 en la población antigua, y una prueba de permutación sobre las 34 aberturas comprobará lo rara que es la coincidencia entre el mínimo de SPA y el antípoda de Serenitatis (197,9° frente a 198,8°).



Los temas de investigación 1–79 por división y nivel de preparación: el verde puede realizarse de inmediato sobre datos públicos.

La caja de laboratorio: la cartografía de los primeros 79 temas de investigación del modelo LEF — divisiones A–G (artículo 14)

División	Tema central	Rango de temas (total)	Datos públicos	Modelo nuevo / simulación	Misión / muestras / laboratorio
A	La Tierra antes y durante la pera	1–11 (11)	0	**10** (1–3, 5–11)	1 (tema 4: ecuación de estado a 50–150 GPa)
B	El cuerpo en la punta: forma, redondeo y liberación	12–23 (12)	3 (19, 21, 23)	**7** (12–15, 17–18, 20)	2 (16 adhesión de Stefan; 22 Apolo 14)
C	La órbita y la evolución de marea	24–29 (6)	0	**6** (24–29)	0

D	**Los mares y las aberturas (las 34 aberturas de alimentación)**	**30–43 (14)**	**13 (31–43)**	**1 (30: flujo crítico)**	**0**
E	**Los cráteres y su fuente (observación clave 49)**	**44–57 (14)**	**6 (51, 53–57)**	**6 (44–46, 48, 50, 52)**	**2 (47; 49 el fundido del cráter)**
F	**Los polos y la compactación del redondeo**	**58–67 (10)**	**7 (58, 61–62, 64–67)**	**2 (59–60)**	**1 (63 catálogo de las cúpulas polares)**
G	**La cuenca Polo Sur–Aitken (SPA)**	**68–79 (12)**	**6 (72–73, 75–78)**	**4 (68–70, 74)**	**2 (71, 79 muestras de Chang'e-6)**

07 · NEXT

La puerta siguiente

En este capítulo cartografiamos **los primeros 79 temas de investigación (divisiones A–G)** del artículo 14 — de la física de la Tierra temprana y del cuerpo en la punta de la pera, pasando por la órbita, los 34 mares y los cráteres (un 99% de material terrestre de retorno), hasta la compactación de los polos y el quemador térmico de la cuenca SPA.

En el próximo capítulo, que cierra toda la serie — **Capítulo 28: El mapa de investigación del modelo LEF (parte B) — el Pacífico, Marte, el sistema solar y las pruebas clave (temas 80–132)** —, completaremos **las divisiones H–K (temas 80–132)**, reuniremos **las tres listas de selección de la parte L** (las dos observaciones clave decisivas, todos los temas inmediatos sobre datos públicos y las tareas para simulaciones y para la misión MMX), ¡y cerraremos con los dos grandes campos de investigación fuera de la lista: el sistema de ejes Tierra–Luna y el magnetismo de la Luna!

Capítulo 28

El mapa de investigación del modelo LEF (parte B) — el Pacífico, Marte, el sistema solar y las pruebas clave (temas 80–132) →

← Capítulo 26 · Prólogo

© 2026 Zohar Duran · El modelo LEF · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387